ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(তোমার জন্য উৎসর্গ করা)

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: কোনো সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

২. সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস (Base) কী?
উত্তর: একটি সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট মৌলিক অঙ্ক বা প্রতীকসমূহের সংখ্যাকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেস বলে।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর নিজস্ব মান এবং স্থানীয় মান উভয়ই থাকে, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৪. কম্পিউটার কোড কি?
উত্তর: কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে সিপিউকে বোঝানোর জন্য বাইনারী ০ এবং ১ ব্যবহার করে বিভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরী করা হয়, তাকে কোড বলে।

৫. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত?
উত্তর: অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ৮।

৬. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত?
উত্তর: হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ১৬।

৭. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলো কী কী?
উত্তর: ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে A, B, C, D, E, F দ্বারা কী বোঝায়?
উত্তর: A=১০, B=১১, C=১২, D=১৩, E=১৪, F=১৫।

৯. রেডিক্স পয়েন্ট (Radix Point) কী?
উত্তর: পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে পূর্ণাংশ ও ভগ্নাংশকে আলাদা করার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে রেডিক্স পয়েন্ট (যেমন: দশমিক বিন্দু) বলে।

১০. ১'স কমপ্লিমেন্ট (১'s Complement) কী?
উত্তর: বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি ০-কে ১ এবং প্রতিটি ১-কে ০ দ্বারা পরিবর্তন করলে প্রাপ্ত সংখ্যাটিকে মূল সংখ্যার ১'স কমপ্লিমেন্ট বলে।

১১. ২'স কমপ্লিমেন্ট (২'s Complement) কী?
উত্তর: ১'স কমপ্লিমেন্টের সাথে বাইনারি ১ যোগ করলে যে মান পাওয়া যায়, তাকে ২'স কমপ্লিমেন্ট বলে।

১২. BCD (Binary Coded Decimal) কোড কী?
উত্তর: ডেসিমাল বা দশমিক পদ্ধতির প্রতিটি একক অঙ্ককে ৪-বিট বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করার পদ্ধতিকে BCD কোড বলে।

১৩. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) কোড কী?
উত্তর: ইংরেজি বর্ণমালা, অঙ্ক ও বিশেষ চিহ্নকে কম্পিউটারে উপস্থাপনের জন্য ব্যবহৃত ৭-বিট বা ৮-বিট বিশিষ্ট একটি বহুল প্রচলিত কোড হলো ASCII কোড।

১৪. Unicode (ইউনিকোড) কী?
উত্তর: বিশ্বের সকল ভাষার বর্ণমালা কম্পিউটারে ব্যবহার করার জন্য উদ্ভাবিত একটি আন্তর্জাতিক মান বা কোড হলো ইউনিকোড।

১৫. MSB (Most Significant Bit) কী?
উত্তর: একটি বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাম দিকের বিটকে MSB বা সর্বোচ্চ গুরুত্বের বিট বলে।

১৬. LSB (Least Significant Bit) কী?
উত্তর: একটি বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে ডান দিকের বিটকে LSB বা সর্বনিম্ন গুরুত্বের বিট বলে।

১৭. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
উত্তর: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর শুধুমাত্র নিজস্ব মান আছে, কিন্তু স্থানীয় মান নেই, তাকে নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে (যেমন: রোমান সংখ্যা)।

১৮. বাইনারি ১ ও ১ যোগ করলে কত হয়?
উত্তর: বাইনারি ১ + ১ = ১০ (দশমিক ২ এর সমতুল্য)।

১৯. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ১০ কেন?
উত্তর: ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত মোট ১০টি মৌলিক অঙ্ক ব্যবহৃত হয়, তাই এর ভিত্তি ১০।

২০. কত বিট দিয়ে একটি ASCII কোড গঠিত হয়?
উত্তর: সাধারণত ৭ বিট বা ৮ বিট দিয়ে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

১. "কম্পিউটার শুধুমাত্র বাইনারি ভাষা বোঝে" - ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা শুধুমাত্র বিদ্যুতের উপস্থিতি (চালু) বা অনুপস্থিতি (বন্ধ) বুঝতে পারে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির '১' ও '০' এই দুটি অবস্থাকে সরাসরি নির্দেশ করে। তাই কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহার করে।

২. "৮+৮=১০ ব্যাখ্যা কর" অথবা "১১+১=১০০ ব্যাখ্যা কর"।
উত্তর: এটি অক্টাল বা বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে সম্ভব। অক্টালে ৭-এর পরের সংখ্যা ১০ হওয়ায় ৮+৮=১০ হয়। একইভাবে, বাইনারিতে ১+১=১০ হওয়ায় ১১+১=১০০ হতে পারে। (সংখ্যা পদ্ধতির নাম উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করতে হবে)।

৩. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ৯৯ সম্ভব নয় কেন?
উত্তর: অক্টাল পদ্ধতির ভিত্তি ৮ এবং এতে শুধুমাত্র ০ থেকে ৭ পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহৃত হয়। যেহেতু '৯' অঙ্কটি এই সেটের বাইরে, তাই অক্টালে ৯৯ লেখা সম্ভব নয়।

৪. "সকল BCD কোডই বাইনারি, কিন্তু সকল বাইনারি BCD কোড নয়" - ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: BCD কোডে প্রতিটি দশমিক অঙ্ককে ৪-বিটের বাইনারি দিয়ে প্রকাশ করা হয়, ফলে এটি বাইনারির অংশ। কিন্তু বাইনারিতে এমন ৪-বিটের মান থাকতে পারে যা BCD-তে বৈধ নয় (যেমন: ১১০০), তাই সব বাইনারি BCD নয়।

৫. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number) তৈরিতে ২'স কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতি সুবিধাজনক কেন?
উত্তর: ২'স কমপ্লিমেন্ট ব্যবহার করে ঋণাত্মক সংখ্যাকে সহজে বাইনারিতে প্রকাশ করা যায়। তাছাড়া, এই পদ্ধতিতে কম্পিউটার শুধুমাত্র যোগের বর্তনী (Adder Circuit) ব্যবহার করেই বিয়োগের কাজ efficiently সম্পন্ন করতে পারে।

SHAFIQ SIR

৬. ASCII (অ্যাসকি) কোডের চেয়ে Unicode (ইউনিকোড) সুবিধা বেশি কেন?
উত্তর: ASCII মাত্র ২৫৬টি চিহ্ন প্রকাশ করতে পারে (ইংরেজি ভাষার জন্য উপযোগী)। কিন্তু ইউনিকোড ১৬ বা ৩২ বিট হওয়ায় লক্ষাধিক চিহ্ন এনকোড করতে পারে, ফলে এটি বিশ্বের সব ভাষা সমর্থন করে।

৭. "C ও $(১২)_{১০}$একই সংখ্যা" - ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: C হলো হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির একটি প্রতীক যার দশমিক মান ১২। $(১২)_{১০}$ হলো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ১২। যেহেতু উভয়ের মান সমান, তাই উক্তিটি সত্য।

৮. অক্টাল ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা কী?
উত্তর: বড় বাইনারি সংখ্যাকে ছোট আকারে প্রকাশ ও মনে রাখার সুবিধার্থে এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহৃত হয়, কারণ এদেরকে বাইনারিতে রূপান্তর করা সহজ।

৯. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: বাইনারি একটি পজিশনাল পদ্ধতি। এর ভিত্তি ২ হওয়ায়, প্রতিটি অঙ্কের মান তার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ২-এর গুণিতক বা ভাগফল হিসেবে পরিবর্তিত হয় (যেমন: $২^{০}$, $২^{১}$, $২^{৩}$, ইত্যাদি)।

১০. ১ বাইট দিয়ে কতগুলো অদ্বিতীয় বর্ণ বা চিহ্ন প্রকাশ করা যায়?
উত্তর: ১ বাইট = ৮ বিট। ৮ বিট ব্যবহার করে $২^{৮}$=২৫৬ টি অদ্বিতীয় (unique) চিহ্ন বা বর্ণ প্রকাশ করা যায়।

১১. ঋণাত্মক সংখ্যাকে বাইনারিতে প্রকাশের উপায় কী?
উত্তর: সাধারণত ২'স কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে সংখ্যার প্রথম বিটটি (MSB) চিহ্ন বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয় (০=ধনাত্মক, ১=ঋণাত্মক)।

১২. ১০১১.১০১ বাইনারি সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয় কেন?
উত্তর: কারণ এই সংখ্যায় প্রতিটি ১ বা ০-এর নিজস্ব মান ছাড়াও স্থানীয় মান আছে যা ভিত্তির ঘাতের উপর নির্ভরশীল ।

১৩. সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর (Conversion) করার প্রয়োজন হয় কেন?
উত্তর: মানুষ এবং কম্পিউটার ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি (মানুষ ডেসিমাল, কম্পিউটার বাইনারি) ব্যবহার করে। ডেটা আদান প্রদানের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর প্রয়োজন।

১৪. ২-এর পরিপূরক গঠন এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: প্রয়োজনীয়তা:
(ক) ২-এর পরিপূরক গঠনে চিহ্নযুক্ত ও চিহ্নবিহীন সংখ্যা যোগ করার জন্য একই বর্তনী ব্যবহার করা হয়। (খ) ২-এর পরিপূরক গঠনের মাধ্যমে যোগ ও বিয়োগের কাজ একই সার্কিটের সাহায্যে করা হয়।

১৫. ইউনিকোড পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য আশীর্বাদ- ব্যাখ্যা কর।
উত্তর: ইউনিকোড পৃথিবীর সকল ভাষাভাষী মানুষের জন্য আশীর্বাদ, কারণ বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরী করেছেন, যাকে বলা হয় ইউনিকোড। ইউনিকোড হল ১৬ বিট কোড অর্থ্যাৎ এর সাহায্যে $২^{১৬}$ = ৬৫৫৩৬ টি অদ্বিতীয় সংকেত প্রকাশ করা যায়।

SHAFIQ SIR